

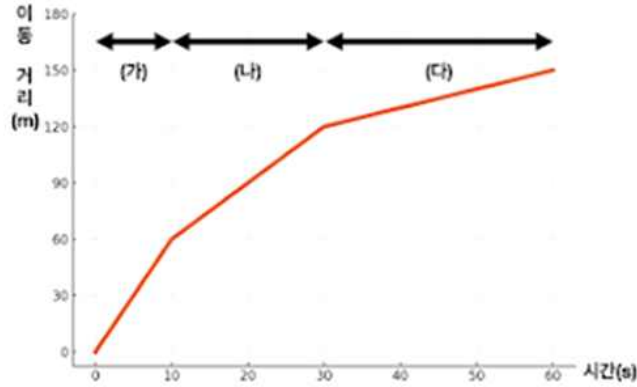
TPL 중급 4회 모의고사 해설



객관식 정답 번호

1	④	2	③	3	②	4	④	5	①
6	④	7	⑤	8	⑤	9	④	10	②
11	①	12	③	13	⑤	14	③	15	④
16	④	17	③	18	③	19	①	20	⑤

1. 다음 그림은 어떤 물체의 시간에 따른 이동거리를 나타낸 그래프이다. 다음 그래프에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?



<보기>

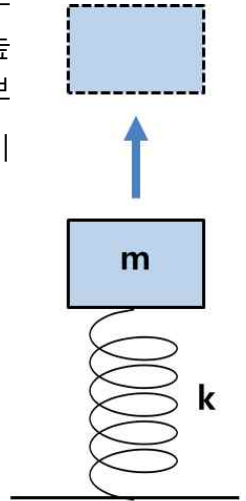
- ㄱ. 전체 평균 속력은 2.5m/s 이다.
- ㄴ. 속력이 가장 빠른 구간은 (가) 이다.
- ㄷ. (가) 구간의 평균 속력은 6m/s이다.
- ㄹ. (나) 구간의 이동거리는 120m이다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄷ, ㄹ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

<해설>

- ㄱ. 전체 평균 속력은 $\frac{150m}{60s} = 2.5m/s$ (O)
 - ㄴ. 기울기가 가장 큰 (가)가 속력이 가장 빠르다. (O)
 - ㄷ. (가) 구간 평균 속력은 $\frac{60m}{10s} = 6m/s$ (O)
 - ㄹ. (나) 구간 이동거리는 60m 이다. (X)
- 답 : ④

2. 그림과 같이 질량이 2kg인 물체를 원래 길이가 40cm이고 용수철 상수가 2000N/m인 용수철 위에 올려놓고 연직으로 눌렀다가 놓았더니 물체가 연직 위로 운동하였다. 바닥으로부터 높이 0.2m인 지점을 지날 때 물체의 속력은 2m/s였다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 중력가속도의 크기는 10m/s^2 이고 용수철 질량 및 공기 저항은 무시한다.)



<보기>

- ㄱ. 물체가 올라간 최고 높이는 바닥으로부터 2.4 m이다.
- ㄴ. 바닥으로부터 높이 0.6m인 지점을 지나는 순간 물체의 속력은 6m/s이다.
- ㄷ. 처음 물체를 눌렀을 때 물체의 위치는 바닥으로부터 높이 0.1m 지점이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

—<해 설>—

물체의 전체 역학적에너지는 $mgh + \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2 = 48J$

- ㄱ. 전체 역학적에너지가 모두 중력위치에너지로 전환되었을 때의 높이이므로

$$mgh = 48J \quad h = 2.4m \quad (O)$$

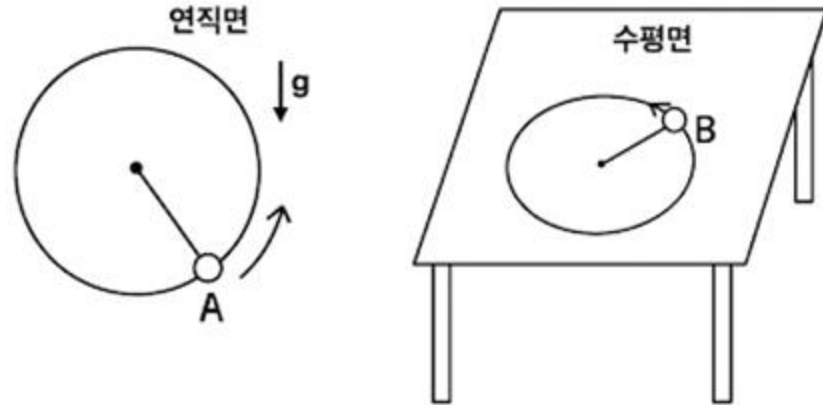
- ㄴ. 바닥으로부터 높이 0.6m인 지점을 지나는 순간 $mgh + \frac{1}{2}mv^2 = 48J \quad v = 6m/s \quad (O)$

- ㄷ. 처음 물체를 눌렀을 때 물체의 위치는 바닥으로부터 높이 0.1m 지점이라면 역학적에너지가

$$mg(0.1m) + \frac{1}{2}k(0.3m)^2 = 92J \text{이 되므로 틀렸다. (X)}$$

답 : ③

3. 다음 그림은 연직면 상에서 원운동하는 A와 수평면 상에서 원운동하는 B의 모습이다. A와 B의 질량은 동일하며, A와 B가 연결된 실의 길이도 동일하다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은?



<보기>

- ㄱ. A의 운동 방향과 가속도는 수직이다.
- ㄴ. B의 운동 방향과 가속도는 수직이다.
- ㄷ. A는 등속도 운동을 한다.
- ㄹ. B는 등속도 운동을 한다.

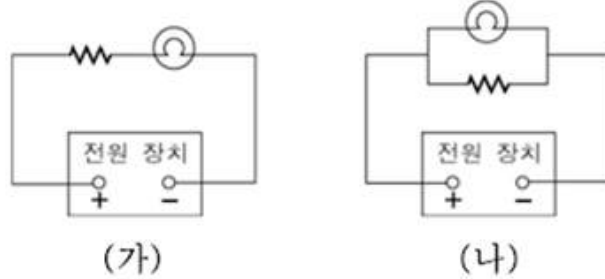
- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

—<해 설>—

- ㄱ. 부등속 원운동에서 운동 방향과 가속도는 비스듬할 수 있다. (중력+장력) (X)
- ㄴ. B의 운동 방향과 가속도는 수직이다. (장력) (O)
- ㄷ. 원운동은 방향이 바뀌므로 등속도 운동이 아니다 (X)
- ㄹ. 원운동은 방향이 바뀌므로 등속도 운동이 아니다 (X)

·답 : ②

4. 그림 (가)는 전압이 일정한 전원 장치에 저항과 꼬마 전구를 직렬로 연결한 회로를, (나)는 (가)에서 저항과 꼬마전구의 연결 방법만 병렬로 바꾸어 연결한 회로를 나타낸 것이다.



(가), (나)에서 저항을 저항값이 더 큰 저항으로 바꿀 때, 꼬마전구의 밝기 변화로 옳은 것은?

- | | (가) | (나) | | (가) | (나) |
|---|-------|-------|---|-------|-------|
| ① | 밝아진다 | 일정하다 | ② | 밝아진다 | 어두워진다 |
| ③ | 어두워진다 | 밝아진다 | ④ | 어두워진다 | 일정하다 |
| ⑤ | 일정하다 | 어두워진다 | | | |

<해 설>

전구의 밝기는 전력에 비례 $P = \frac{V^2}{R}$

(가) 전구에 걸리는 전압이 줄어드므로 어두워진다.

(나) 병렬 연결이므로 전구에 걸리는 전압은 일정, 따라서 밝기도 일정하다.

·답 : ④

5. 다음 그림과 같이 볼록 거울을 통하여 사과를 보고 있을 때, 이에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?



<보기>

- ㄱ. 실제 사과보다 작은 상만을 관찰할 수 있다.
- ㄴ. 상하로 뒤집어진 사과의 상을 관찰할 수 있다.
- ㄷ. 같은 종류의 거울이 손전등이나 성화 채화에 쓰인다.

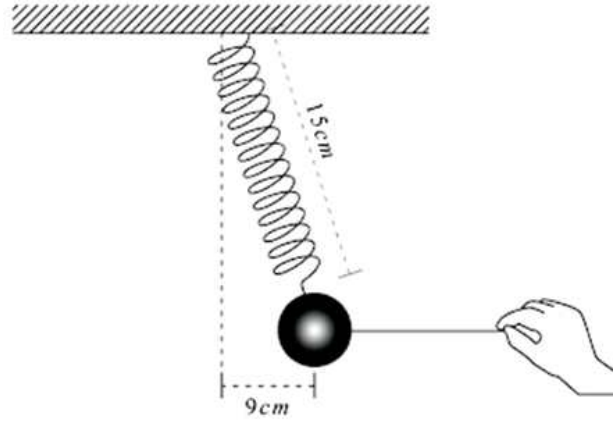
- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

<해 설>

- ㄱ. 볼록 거울에서는 항상 실제 물체보다 작은 상만을 관찰할 수 있다. (O)
- ㄴ. 볼록 거울에서는 항상 바로 선 상만 관찰 가능하다 (X)
- ㄷ. 손전등이나 성화 채화에는 빛을 모으는 오목거울이 쓰인다. (X)

·답 : ①

6. 그림과 같이 용수철 상수가 50N/m 인 용수철에 질량 400g 인 추가 매달려 있다. 추에 달린 실을 오른쪽으로 잡아당겨 추와 용수철이 그림과 같은 모습을 유지하도록 할 때, 용수철의 길이가 15cm 였다. 이에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은? (단, 중력가속도의 크기는 10m/s^2 이고, 용수철의 질량과 추의 크기는 무시하며 실은 수평 방향을 유지한다.)



<보기>

- ㄱ. 용수철과 실이 이루는 각도는 120° 이다.
- ㄴ. 실에 작용하는 장력의 크기는 3N 이다.
- ㄷ. 용수철의 원래 길이는 5cm 이다.

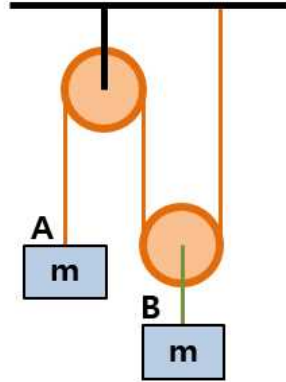
- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

<해 설>

- ㄱ. 탄성력, 중력, 장력이 평형을 이루어야 하는데 크기비가 $3:4:5$ 를 이루므로 120° 는 아니다. (X)
- ㄴ. 힘의 합력이 0이 되기 위해서는 장력의 크기는 3N 이 되어야 한다. (중력이 4N 이므로) (O)
- ㄷ. 탄성력의 크기는 5N 이 되어야 하기에 늘어난 길이는 10cm 이다. 따라서 원래 길이는 5cm 여야 한다. (O)

• 답 : ④

7. 그림과 같이 질량 m 인 물체 A, B가 실을 통해 각각 고정도르래와 움직도르래에 연결되어 있다. 모든 물체가 정지한 상태에서 운동을 시작하도록 하였을 때, 이에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?



<보기>

- ㄱ. 운동을 시작하면 A가 아래로 낙하하는 운동을 한다.
- ㄴ. A와 B에 연결된 실에 각각 작용하는 장력의 크기는 동일하다.
- ㄷ. 운동에너지의 변화량은 A가 B의 4배이다.

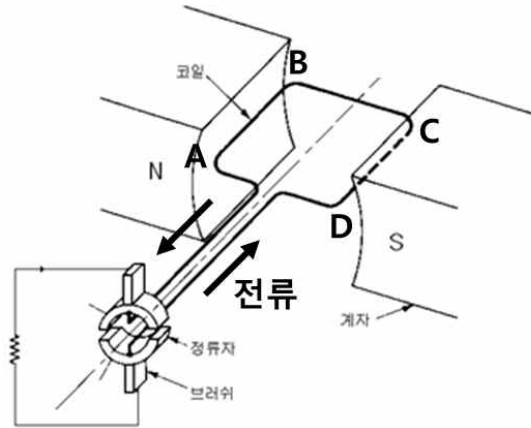
- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄷ

—<해 설>—

- ㄱ. 같은 실이므로 작용하는 장력은 모두 같다. 따라서 A에는 T 만큼, B에는 $2T$ 만큼의 장력이 작용한다. 따라서 B를 위로 드는 힘이 더 크므로 A가 아래로 낙하한다. (O)
- ㄴ. A에 T 가 작용한다면 B에는 $2T$ 가 작용한다. (X)
- ㄷ. A는 B보다 두 배 빠르게 움직인다. (B가 $1m$ 올라가면 A는 $2m$ 내려가므로) 질량은 동일하기에 운동에너지 변화량은 A가 B의 4배이다. (O)

·답 : ⑤

8. 그림은 영구 자석 사이에 놓은 직사각형 모양의 코일에 전류가 흐르는 모습을 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?



<보기>

- ㄱ. AB 부분은 아래쪽으로 힘을 받는다.
- ㄴ. BC 부분이 가장 큰 힘을 받는다.
- ㄷ. 코일은 시계 방향으로 회전한다.
- ㄹ. 코일이 반 바퀴 회전하면 AB 부분에 흐르는 전류의 방향은 반대가 된다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

<해설>

- ㄱ. AB 부분은 위쪽으로 힘을 받는다. (X)
- ㄴ. BC 부분이 가장 작은 힘을 받는다. (X)
- ㄷ. 코일은 시계 방향으로 회전한다. (O)
- ㄹ. 코일이 반 바퀴 회전하면 AB 부분에 흐르는 전류의 방향은 반대가 된다. (O)

·답 : ⑤

9. 다음은 이중창과 석빙고에 대한 설명이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 모두 고른 것은?

- 이중창은 두 장의 유리로 되어 있으며, 유리 사이에 (가) 공기가 들어있어 단열에 효과적이다.
- 석빙고는 겨울에 채취한 얼음을 여름까지 저장하는 창고로, 냉장고 역할을 하였다. 석빙고의 천장에는 3개의 환기 구멍이 있다. (나) 석빙고 안에서 뜨거워진 공기는 환기 구멍을 통해 밖으로 빠져나가 석빙고 안의 온도가 시원하게 유지된다.

<보 기>

- ㄱ. 이중창은 공기의 열 전달 속도가 빠른 특성을 활용한 예이다.
- ㄴ. (가)의 원리를 이용하여 겨울철 한파에 대비하기 위하여 창문에 뽁뽁이를 붙인다.
- ㄷ. (나)의 원리를 이용하여 에어컨을 위쪽에 설치하는 것이 효율적이다.

① ㄱ

② ㄴ

③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ

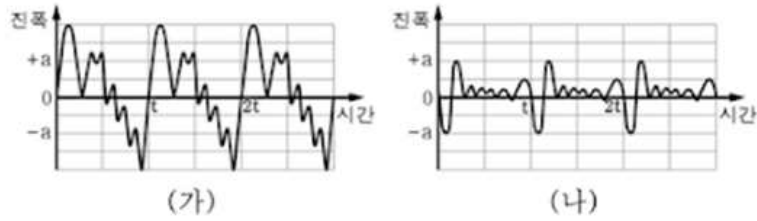
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

<해 설>

- ㄱ. 이중창은 공기의 열 전달 속도가 느린 특성을 활용한 예이다. (X)
- ㄴ. (가)의 원리를 이용하여 겨울철 한파에 대비하기 위하여 창문에 뽁뽁이를 붙인다. (O)
- ㄷ. (나)의 원리: 대류 를 이용하여 에어컨을 위쪽에 설치하는 것이 효율적이다. (O)

• 답 : ④

10. 그림 (가), (나)는 두 악기의 소리를 컴퓨터에 입력하여 소리 분석 프로그램으로 나타낸 음파의 모양이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?



<보 기>

- ㄱ. 소리의 크기는 (가)와 (나)가 같다.
- ㄴ. (가)가 (나)보다 더 높은 소리이다.
- ㄷ. 소리의 맵시는 (가)와 (나)가 다르다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

<해 설>

- ㄱ. 소리의 크기는 진폭이 큰 (가)가 더 크다. (X)
- ㄴ. 높낮이는 진동수가 같으므로 같다. (X)
- ㄷ. 소리의 맵시는 (가)와 (나)가 다르다. (파형이 다르다.) (O)

• 답 : ②

11. 열의 이동에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?

<보 기>

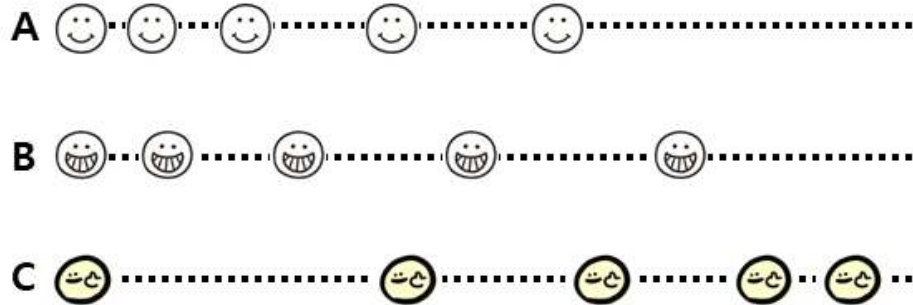
- ㄱ. 공기는 열전도도가 매우 낮은 물질이어서 대류가 없으면 좋은 열 부도체이다. 양털, 스티로폼 등의 물질이 보온효과가 좋은 이유는 이 물질들에 있는 수많은 작고 빈 공간에 공기가 갇혀서 대류가 거의 일어나지 않기 때문이다.
- ㄴ. 모든 물체는 전자기파 형태의 복사를 통해 에너지를 방출하며, 복사 에너지의 양은 물체의 온도에 따라 달라진다. 복사는 매질을 필요로 하므로 물체를 진공 속에 두면 복사에너지의 방출을 막을 수 있다.
- ㄷ. 두 물체 사이에서 열은 열에너지가 큰 쪽에서 작은 쪽으로 이동하며, 두 물체가 열 평형 상태에 도달할 때까지 열의 이동은 계속된다.

- ① ㄱ
- ② ㄴ
- ③ ㄷ
- ④ ㄱ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

<해 설>

- ㄱ. 공기는 열전도도가 매우 낮은 물질이어서 대류가 없으면 좋은 열 부도체이다. 양털, 스티로폼 등의 물질이 보온효과가 좋은 이유는 이 물질들에 있는 수많은 작고 빈 공간에 공기가 갇혀서 대류가 거의 일어나지 않기 때문이다. (O)
 - ㄴ. 복사는 매질을 필요로 하지 않으며, 진공에서도 일어난다. (X)
 - ㄷ. 두 물체 사이에서 열은 온도가 큰 쪽에서 작은 쪽으로 이동하며, 두 물체가 열평형 상태에 도달할 때까지 열의 이동은 계속된다. (X)
- 답 : ①

12. 다음은 오른쪽으로 등가속도 운동하고 있는 같은 질량의 물체 A, B, C의 위치를 0.1초 간격으로 0초에서 0.4초 까지 나타낸 것이다. 다음 중 물체 A, B, C의 운동에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?



<보 가>

- ㄱ. 0~0.4s 동안 평균 속도가 가장 큰 물체는 C이다.
- ㄴ. A, B의 초기 속도가 0m/s 라면, 0~0.4s 동안 A보다 B에 더 큰 합력이 작용한다.
- ㄷ. A, B, C 모두 속도와 합력의 방향이 일치한다.

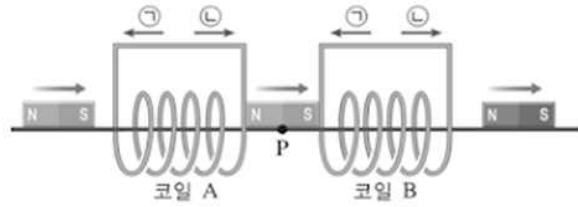
- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

<해 설>

- ㄱ. 같은 시간 동안 가장 많이 이동한 C가 평균 속도가 가장 빠르다. (O)
- ㄴ. B가 더 많이 이동하므로 가속도는 B가 더 크다. 따라서 B에 더 큰 합력이 작용한다. (O)
- ㄷ. C의 가속도의 방향은 반대이다. (X)

·답 : ③

13. 그림은 코일 A와 B를 통과하는 레일을 따라 자석이 운동하는 모습을 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은? (단, 자석의 크기는 무시하고, 코일에는 자석에 의해서만 전류가 유도된다.)



<보 기>

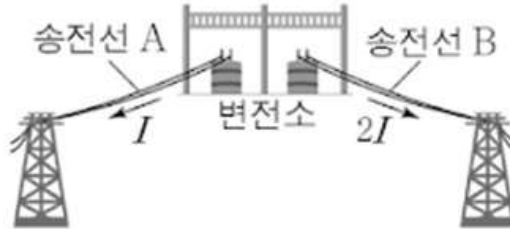
- ㄱ. 자석이 코일 A를 지나 B를 통과할 때까지, 자석은 운동에 방해를 받는다.
- ㄴ. 자석이 P점을 통과하는 순간, 코일 A에는 ㄱ 방향의 전류가 유도된다.
- ㄷ. 자석이 P점을 통과하는 순간, 코일 B에는 ㄴ 방향의 전류가 유도된다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

<해 설>

- ㄱ. 전자기유도에 의해 항상 운동 반대 방향으로 힘을 받는다. (O)
 - ㄴ. 자석이 P점을 통과하는 순간, 오른쪽에 S극이 유도되므로 코일 A에는 ㄱ 방향의 전류가 유도된다. (O)
 - ㄷ. 자석이 P점을 통과하는 순간, 왼쪽에 S극이 유도되므로 코일 B에는 ㄴ 방향의 전류가 유도된다. (O)
- 답 : ⑤

14. 그림은 변전소에서 저항값이 같은 송전선 A, B를 통해 각각 송전하는 모습을 나타낸 것이다. A, B에 흐르는 전류의 세기는 각각 I , $2I$ 이다. A, B에서의 손실 전력을 각각 P_A , P_B 라고 할 때, $P_A : P_B$ 는?



- ① 1:1
- ② 1:2
- ③ 1:4
- ④ 2:1
- ⑤ 4:1

<해 설>

$P = I^2 R$ 이므로 같은 저항에 전류비가 1:2 라면 전력의 비는 1:4 이다.

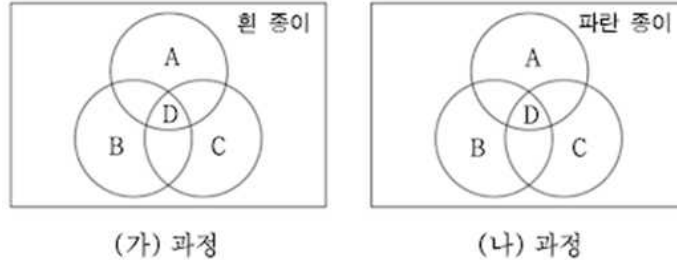
• 답 : ③

15. 다음은 빛의 합성과 물체의 색에 대해 알아보기 위한 실험이다.

[실험 과정]

(가) 흰 종이에 빛의 삼원색에 해당하는 빛을 비추 후 A, B, C, D 영역의 색을 관찰한다.

(나) (가) 과정에서 흰 종이를 파란 종으로 바꾸어 관찰한다.



[실험 결과]

	A 영역	B 영역	C 영역	D 영역
(가) 과정	파란색	빨간색	(㉠)	흰색
(나) 과정	파란색	(㉡)	검은색	(㉢)

㉠, ㉡, ㉢ 에 들어갈 가장 알맞은 색은?

	㉠	㉡	㉢
①	노란색	검은색	검은색
②	노란색	청록색	파란색
③	초록색	검은색	흰색
④	초록색	검은색	파란색
⑤	초록색	청록색	흰색

<해 설>

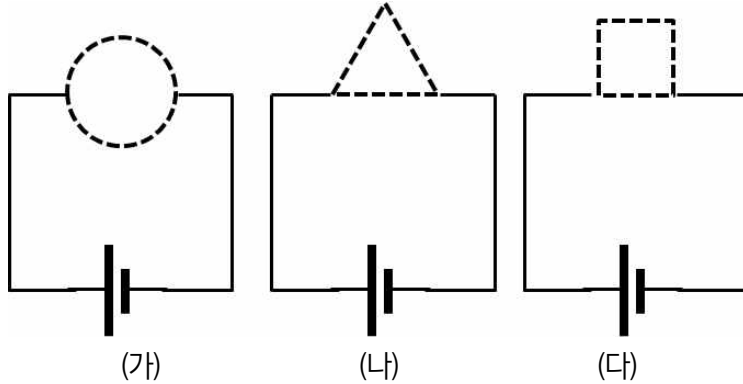
㉠ : 빛의 삼원색 중 나머지 하나인 초록색이다.

㉡ : 빨간색 빛을 파란 종이에 비추면 파란 빛만을 반사하므로 검은색으로 보인다.

㉢ : 파란 종이에 흰색 빛을 비추면 파란 빛만을 반사하여 파란색으로 보인다.

• 답 : ④

16. 굵기와 길이가 같은 저항선을 구부려서 아래 그림과 같이 원 (가), 정삼각형 (나), 정사각형 (다) 모양으로 만들었다. 전지의 전압이 모두 같을 때, 옳은 것을 모두 고른 것은?



<보 가>

- ㄱ. 합성 저항은 (가)가 제일 크다.
- ㄴ. 같은 시간 동안 발생하는 에너지는 모두 같다.
- ㄷ. 회로에 흐르는 전체 전류는 (다)에서 제일 크다.

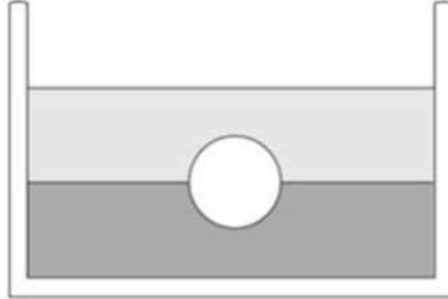
- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

<해 설>

저항선 전체 저항을 12Ω 이라고 할 때, (가)는 $6\Omega / 6\Omega$, (나)는 $8\Omega / 4\Omega$, (다)는 $9\Omega / 3\Omega$ 이므로 합성저항은 각각 3Ω , $\frac{8}{3}\Omega$, $\frac{9}{4}\Omega$ 이다.

- ㄱ. 합성 저항은 3Ω 으로 (가)가 제일 크다. (O)
 - ㄴ. 합성 저항의 크기가 다르므로 전력도 모두 다르다. (X)
 - ㄷ. 회로에 흐르는 전체 전류는 합성저항이 제일 작은 (다)에서 제일 크다. (O)
- 답 : ④

17. 그림과 같이 한 용기에 수은을 붓고, 그 위에 기름을 부었다. 이 용기에 구형 물체를 넣었더니, 평형에 도달했을 때 정확히 구의 절반이 수은 속에 잠긴 채로 그림과 같이 떠 있었다. 수은의 밀도가 $13.6g/cm^3$, 기름의 밀도가 $0.9g/cm^3$ 일 때, 구의 밀도는?



- ① $0.9g/cm^3$ ② $6.35g/cm^3$ ③ $7.25g/cm^3$
 ④ $11.3g/cm^3$ ⑤ $12.7g/cm^3$

<해 설>

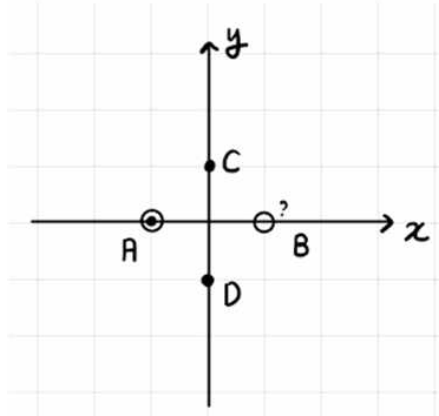
수은의 부력과 기름의 부력이 합쳐져서 물체의 무게가 되어야 한다. 따라서

$$\rho_1 \frac{V}{2} g + \rho_2 \frac{V}{2} g = \rho V g$$

$$\rho = \frac{\rho_1 + \rho_2}{2} = 7.25$$

• 답 : ③

18. 다음과 같이 원점으로부터 동일한 거리 d 만큼 떨어진 지점에서 두 개의 도선 A, B에 동일한 세기의 전류가 흐르고 있다. A에서 전류의 방향은 지면에서 수직으로 나오는 방향이고, 원점으로부터 동일한 거리 d 만큼 떨어진 지점인 C와 D에서 자기장의 방향이 같을 때, 이에 대해 옳은 설명만을 <보기>에서 모두 고른 것은?



<보 기>

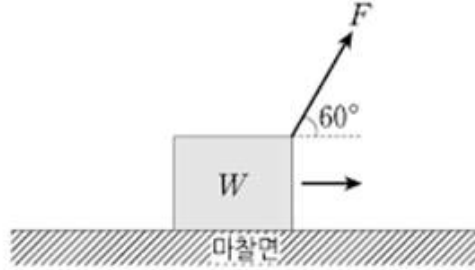
- ㄱ. A와 B에서 전류의 방향은 반대이다.
- ㄴ. 원점에서 자기장의 세기는 0이다.
- ㄷ. B 도선에 의해 A 도선이 받는 자기력의 방향은 $-x$ 방향이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

<해 설>

- ㄱ. C와 D에서 자기장의 방향이 같기 위해서 B에 흐르는 전류는 종이를 들어가는 방향이어야 한다. (O)
 - ㄴ. 원점에서 자기장은 윗방향으로 작용한다. (X)
 - ㄷ. 서로 반대로 흐르는 도선 사이에는 척력이 작용하므로 A는 $-x$ 방향으로 힘을 받는다. (O)
- 답 : ③

19. 그림은 수평인 마찰면 위의 물체에 크기가 F 인 힘을 가해 당길 때, 물체가 등속도 운동하는 것을 나타낸 것이다. 물체의 무게는 W 이고 힘이 마찰면과 이루는 각도는 60° 로 일정하다. 이에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은? (단, 공기저항은 무시한다.)



<보 기>

- ㄱ. 물체에 작용하는 마찰력의 크기는 $\frac{F}{2}$ 이다.
 ㄴ. 물체와 마찰면 사이의 운동 마찰 계수는 $\frac{F}{2W}$ 이다.
 ㄷ. 다른 조건은 그대로 유지한 채, 물체에 가하는 힘의 크기를 두 배로 바꾸면, 물체는 등속도로 운동한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

<해 설>

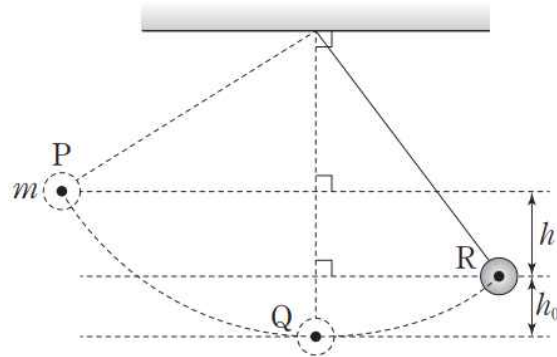
ㄱ. 등속 운동이므로 합력은 0이어야 한다. 따라서 오른쪽으로 작용하는 $\frac{F}{2}$ 만큼 마찰력이 작용한다. (O)

ㄴ. $\frac{F}{2} = \mu(W - \frac{\sqrt{3}}{2}F)$ 이므로 $\frac{F}{2W}$ 보다 크다. (X)

ㄷ. 다른 조건은 그대로 유지한 채, 물체에 가하는 힘의 크기를 두 배로 바꾸면, 더 이상 힘의 합력이 0이 아니므로 가속도 운동한다. (X)

•답 : ①

20. 그림은 실에 연결된 질량이 m 인 추를 P 지점에서 가만히 놓았을 때 추가 Q 지점을 지난 후 R 지점을 지나는 순간을 나타낸 것이다. P, R와 Q, R 사이의 높이 차는 각각 h , h_0 이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 중력 가속도는 g 이고, 추의 크기, 실의 질량과 모든 마찰 및 공기 저항은 무시한다.)

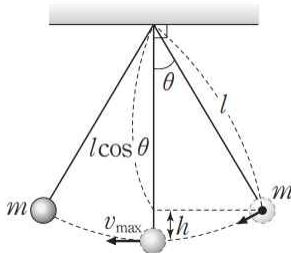
< 보 기 >

- ㄱ. 추가 Q에서 R까지 이동하는 동안 추에 작용하는 중력이 추에 한 일은 mgh_0 이다.
- ㄴ. 추가 P에서 Q까지 이동하는 동안 실이 추에 한 일은 0이다.
- ㄷ. Q에서 추의 속력은 $\sqrt{2g(h+h_0)}$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

<해 설>

추의 진동과 역학적 에너지



길이가 l 인 실에 매달린 질량이 m 인 추를 실의 연직선에 대해 θ 만큼 당겨 진동시킬 때 최저점에서 중력 퍼텐셜 에너지를 0으로 하면, 최저점과 최고점의 높이 차이가 h 이므로 최고점에서 역학적 에너지는 $mgh = mgl(1 - \cos\theta)$ 이고, 최저점에서의 진자의 속력은 $\frac{1}{2}mv_{\max}^2 = mgl(1 - \cos\theta)$ 에서 $v_{\max} = \sqrt{2gl(1 - \cos\theta)}$ 이다.

- ㄱ. 추가 Q에서 R까지 이동하는 동안 추에 작용하는 중력이 한 일은 $-mgh_0$ 이다.
- ㄴ. 추가 P에서 Q까지 이동하는 동안 실이 추에 작용한 힘의 방향은 추의 변위의 방향과 항상 수직이다. 따라서 추가 P에서 Q까지 이동하는 동안 실이 추에 한 일은 0이다.
- ㄷ. P(최고점), Q(최저점) 사이의 높이가 $(h + h_0)$ 이므로 역학적 에너지 보존 법칙에 의해 Q에서 추의 속력은 $\sqrt{2g(h + h_0)}$ 이다.

• 답 : ⑤